# 第15回 技術科への統合

## 動画と併用する配布資料

Nanami音声、90分。日本語字幕を選択できます。音声のない自己確認・休憩の区間では、画面上部に目的・残り時間・再開時刻を表示します。必要なら一時停止してください。

動画内の問いは自己確認用です。新しい提出課題は追加しません。正式な課題A4と提出方法は授業の案内に従ってください。

## 今回の学習

皆さん、こんにちは。木材及び木質材料学、第十五回です。最終回では、これまでの木材科学の理解を、技術科の授業へ組み立てます。構造と成分、強度と変形、水分、劣化、接着、木質材料と加工を、一つの授業で全て説明する必要はありません。生徒に何を観察させ、何を比べ、どんな理由を説明させるかを絞ります。前回の授業構想のメモと、課題エーフォーの回答フォームを用意してください。自己確認の時間と、正式な課題の作業時間は区別して進めます。

前提を復習します。木材を、方向も状態もない均一な固まりとして扱うことはできません。木質材料も、要素、配向、接着、層構成によって性能が変わります。数値を比べるときには、同じ方向、単位、含水状態、荷重と支持の条件を確認しました。今日の授業構想でも、その比較条件を残します。大学で学んだ式の全てを中学生へ教えるのでなく、教員が持つ根拠と、生徒が確かめる事実を対応させます。

今日の柱は、科学的な根拠、授業の活動、評価の三つです。例えば多孔質という理解を、密度や水の移動という性質へつなげ、それを用途に合う材料選択の理由へ使います。活動をしただけで理解したと決めず、生徒の比較表や説明を集めます。期末テストは行わず、まとまりごとの四回の課題を通して理解を確かめます。最後の課題は、木質材料を選ぶ根拠と、五十分の授業構想を合わせるものです。

## 進め方

数値問題は式・単位・途中の換算を残します。説明問題は、図で見える事実、使う条件、不足している情報を分けて書きます。材料の数値は方向・寸法・状態・荷重と支持をそろえて比較し、仮想値を製品の実測値と混同しません。

## 自己確認と記録

### 1 02:10 自己確認 科学と活動と評価

木材の性質を一つ選び、その根拠、生徒が比べる活動、理解を確認する提出物を一組で書いてください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

### 2 08:14 自己確認 密度だけの判断

「密度が高い材料が常に最適」という説明へ、返却コメントと再考させる問いを一つずつ書いてください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

### 3 15:03 同じ断面積・同じ材料の二形状

同じ断面積の二つの長方形を比べる授業モデルです。エーは幅四十、高さ十ミリメートル、ビーは幅二十、高さ二十ミリメートルとします。断面積はどちらも四百平方ミリメートルです。同じ材、方向、含水状態、長さなら、体積と質量も同じです。支点と荷重をそろえたとき、どちらがたわみにくいと予想しますか。高さの違いを図にし、理由を書いてください。

式・図・理由：_____

## 自己確認と記録

### 4 21:28 自己確認 観察できる目標

「木材を理解する」を、何を比べ、何を根拠に、何を説明できるかが分かる学習目標へ書き換えてください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

### 5 28:48 自己確認 五十分の時間配分

表の授業例へ準備・片付け・説明の改訂を含め、合計五十分になる配分を書いてください。実施が難しければ、写真や提供データへ置き換える部分も示します。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

### 6 34:07 演習1 学習目標の書き換え

演習です。学習目標は、木材の特徴を知る。活動は、板を自由に曲げて感想を書く。この案を、比較する条件と、理解を確かめる方法が分かる案へ書き直してください。何を同じにし、何を変えるかを示します。生徒の提出物と、その中のどの説明を見て達成と判断するかも加えます。大学の式を暗記することを、そのまま中学生の目標へ置き換える必要はありません。

式・図・理由：_____

## 自己確認と記録

### 7 42:27 自己確認 一授業で確かめる範囲

観察・比較・選択・試作と評価のうち、今回の五十分で重点的に確かめる範囲を選び、前後の学習とのつながりを示してください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

### 8 49:44 自己確認 提出物と達成基準

短い比較表と選択理由を提出物にします。基本的な達成と、より十分な達成を、内容で見分ける基準を書いてください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

### 9 55:50 自己確認 課題の学び直し

過去の回答から一つ選び、回答番号、修正する式または説明、見直す講義資料を三つの欄へ整理してください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

## 自己確認と記録

### 10 61:03 演習2 授業案の相互検討

授業案を見直す演習です。対面なら互いの案を交換できます。オンデマンドで一人の場合は、自分の案を、初めて読む同僚の立場で点検してください。目標と活動が同じ理解を扱うか、比較条件が足りるか、科学的な誤りがないかを見ます。生徒の提出物で評価基準を本当に判断できるか、五十分に準備と片付け、説明の書き直しが収まるかも確かめます。修正前の案を消さず、変える箇所と理由を横へ書いてください。

式・図・理由：_____

### 11 69:30 自己確認 ICTで残す条件

比較表を表計算で作る場合の列名を六つ以上挙げ、写真でそろえる条件を二つ書いてください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

### 12 76:00 確認問題

確認問題です。第一に、多孔質と異方性から、それぞれ一つの性質を説明してください。第二に、木質材料の配向を一つ選び、採用時に確認する条件を示します。第三に、学習の前後で自分の説明が変わった点を一つ書いてください。結論だけでなく、構造や観察、数値、使用条件のどれを根拠にしたかを添えます。過去のスライドや、自分の回答を参照して構いません。

式・図・理由：_____

## 自己確認と記録

### 13 83:08 自己確認 課題A4の作業計画

回答フォームの問一から問五について、既に書けること、講義へ戻ること、調べることを分けて作業順を決めてください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

# 自己確認の解説

## 1 自己確認 科学と活動と評価

解説します。異方性なら繊維方向を根拠とし、方向をそろえる、または一つずつ変える比較を設定できます。結果と方向を結んだ説明を集め、用語を書いたかだけで評価しません。

## 2 自己確認 密度だけの判断

解説します。密度は比較の一要素です。重さ、たわみ、方向、水分、加工、接合も用途に照らして見直します。持ち運ぶ棚なら、たわみの要求を満たした後に何を比べたいか、と問い返せます。

## 3 同じ断面積・同じ材料の二形状

教員側の計算を確かめます。エーのアイは約三千三百三十三、ビーは約一万三千三百三十三、単位はミリメートルの四乗です。ビーはエーの四倍です。同じイー、荷重、支点間距離の曲げモデルなら、ビーのたわみはエーの四分の一です。中学生には数式の暗記を必須とせず、そろえた条件と観察結果から選択の理由を説明させます。

## 4 自己確認 観察できる目標

解説します。例えば、同じ断面積の二形状を同条件で比べ、たわみの結果を根拠に棚板の向きを説明できる、とします。活動名だけでなく、確かめる内容と行動を含めます。

## 5 自己確認 五十分の時間配分

解説します。準備と片付けを活動時間へ含め、比較だけで終わらず、結果を理由へ変える時間を残します。提供データでも条件を確認し、生徒が判断する活動を設けられます。

## 6 演習1 学習目標の書き換え

解説です。方向、寸法、支え方、荷重を指定すると、結果の違いを何へ結び付けるかが明確になります。同じ材料と断面積の二形状を比べるなら、断面の高さとたわみの関係を観察できます。目標は、条件をそろえて比較し、観察結果を根拠に棚板の向きを説明できる、などと書けます。教員側では断面二次モーメントが根拠になりますが、生徒に数式を必ず計算させる必要はありません。過大な荷重や破壊を前提にしない、再現できる比較へ直すことも大切です。

## 7 自己確認 一授業で確かめる範囲

解説します。一授業で全てを詰め込まず、例えば比較から理由付き選択までを扱います。前に材料の観察を置き、後に試作結果で選択を見直すと、単元内の位置が明確になります。

## 8 自己確認 提出物と達成基準

解説します。基本では条件と結果を示し、一つの性質を用途へ正しく結び付ける説明を確認します。十分な達成では、複数条件の兼ね合いや未確認情報、比較の限界などを確認できます。

## 9 自己確認 課題の学び直し

解説します。例えば単位換算なら定義へ、方向の混同なら構造図へ戻ります。何を直したかだけでなく、どの根拠で直したかを記録すると次の課題へ生かせます。

## 10 演習2 授業案の相互検討

改善の観点を整理します。目標、比較活動、提出物、評価基準は、一続きに対応させます。三方向と三断面、ヤング率と強度の混同も確認します。五十分の時間は、生徒が説明を聞く時間だけではありません。準備、測定、記録、片付け、共有と説明の改訂を含めて計画します。大学で計算した断面二次モーメントは教員の根拠にしつつ、生徒が観察した結果へ結び付けます。修正した後には、どの条件をどう変えたから目標へ近づいたかを言葉にしましょう。

## 11 自己確認 ICTで残す条件

解説します。試料番号、材料、方向、含水状態、幅、高さ、支点間距離、荷重、たわみ、単位と出典などを残せます。写真では撮影方向や位置、必要な尺度をそろえます。

## 12 確認問題

多孔質は壁と空隙から密度や水の移動へ、異方性は配向から方向別の性質へつなげます。木質材料は要素と配向を荷重や水分の条件に対応させます。説明の改訂は初めの予想と新しい根拠を一組で示します。

## 13 自己確認 課題A4の作業計画

解説します。構成の図を確認し、計算ではI、EI、たわみ、体積と質量を順に整理します。製品調査は表示された事実と判断を分け、授業案は目標、活動、記録、評価を対応させます。課題全体をこの時間だけで終える必要はありません。

## 参照資料


USDA Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242

USDA Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243

USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244

USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258

文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf